阳春潭水“10•1”一般容器爆炸事故调查报告

2025-02-11 10:57:37　文章来源： 阳春市应急管理局

2024年10月1日12时02分，在潭水镇某某购物中心内一冷库屋顶，4名工人（黄某某，林某某，张某某，罗某某）在更换冷库压缩机时，压缩机发生容器爆炸，造成林某某，罗某某二人受伤（以下简称阳春潭水“10·1”一般容器爆炸事故）。

为及时、准确查清事故经过、原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任人依法追究责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，阳春市政府依法成立了事故调查组，由市府办协调应急管理工作的副主任担任组长，市应急管理局局长担任副组长，成员由市应急管理局、市公安局、市司法局、市工信局、市消防救援大队、市市监局、市总工会、市人社局等单位派员组成。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，注重发挥各部门职能作用，运用科学手段分析论证，认真负责查明事故情况，坚持调查和整改并重。事故调查组组织专家，通过现场勘验、人员问询、调查取证，专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议，分析了事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查并结合专家组意见，调查组认定，阳春潭水“10·1”一般容器爆炸事故是一起因相关负责人未履行安全管理职责，作业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

阳春市某某购物中心（经营者：黎某某）

统一社会信用代码：**********。经营者：黎某某。类型：个体工商户。注册日期：2018年09月06日。组成形式：个体经营。核准日期：2024年09月26日。登记机关：阳春市市场监督管理局。经营场所：***。经营范围：“批发、零售：食品、日用百货、日用杂品、文化用品、家用电器、服装、针织品、玩具、农副产品；零售：烟草制品、保健食品、五金、建筑材料（不含河砂、海砂、实心粘土砖、机制砂）”。

（二）涉事施工项目概况

施工项目为拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜，具体工作内容为将阳春市某某购物中心（旧）内的冰柜、空调和冷藏室制冷机拆卸下来，然后安装到阳春市某某购物中心（新）内。其中，拆装空调12台，冷柜2台，冷藏室制冷机4台。

2024年8月20日，阳春市某某购物中心经营者黎某某联系黄某某，说明情况后，黄某某以个人名义承接了该施工项目，并由黄某某安排人员到阳春市某某购物中心，拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜。双方约定人工费（劳动报酬），空调1200元每台、冰柜1000元每台、冷藏室制冷机2900元每台，不含材料费用，工作中需要使用的材料由黄某某先行自费购买，工作完成后统一结算。

8月22日，黄某某联系林某某、罗某某、张某某3人，到阳春市某某购物中心，进行拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜作业，并约定4人平分此次劳动报酬。

9月24日，因其中一台冷藏室制冷机的压缩机部分出现故障，黎某某再次联系黄某某，双方约定以3500元的价格，由黄某某购买新的压缩机并安装好。

9月25日，黄某某、林某某、罗某某与张某某来到阳春市某某购物中心，将故障压缩机拆卸下来。

（三）**事故相关单位管理情况**

阳春市某某购物中心经营者黎某某未建立本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未定期检查本单位的安全生产状况，未及时消除本单位的生产安全事故隐患。同时作为拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜施工项目的定作人，未核查黄某某及其临时施工队伍的相关从业资质，也未向相关人员告知作业场所的危险因素。

黄某某，林某某、罗某某、张某某临时施工队伍，4人都无动火作业相应特种作业资质，除罗某某（罗某某高处作业证书编号：**********）外，其余3人都无高处作业相应特种作业资质。黄某某作为临时施工队伍的组织者（主要负责人），未制定拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜相关操作规程，也未对林某某、罗某某、张某某3人进行安全生产教育培训。

（四）**事故发生经过**

2024年10月1日上午9时许，黄某某、林某某、罗某某与张某某4人携带新的压缩机（品牌：Danfoss，中文名：丹佛斯，型号：MLZ021T4LP9）来到阳春市某某购物中心。林某某、罗某某与张某某三人爬上购物中心屋顶，安装压缩机，黄某某在地面进行施工项目的收尾工作。

10时30分许，林某某指示黄某某到附近商铺租用一瓶氧气，用于吹洗压缩机和制冷机铜管。10时45分左右，黄某某在附近汽车轮胎店（冼记轮胎店），以50元价格租得一瓶40L氧气并带回阳春市某某购物中心。4人合力将40L氧气瓶搬上屋顶，后张某某回到地面休息，黄某某在地面处理杂务。屋顶上，林某某与罗某某将40L氧气瓶瓶口用软管分别接入到制冷机铜管与压缩机接口处，利用氧气进行吹污。10-15分钟后，林某某在未确认吹污是否完成，也未对铜管与压缩机进行抽真空的情况下，电话通知黄某某前去冷藏室电源开关处，给压缩机接通电源，测试压缩机。

11时54分许，林某某电话通知黄某某关闭电源。林某某未对压缩机是否断电进行确认，此时，压缩机仍处于低速运行状态。随后，林某某与罗某某开始焊接压缩机与制冷机的铜管。12时02分，罗某某手持焊枪（焊枪尾部接口上直插有一瓶257CC丁烷气罐，并连接有一个2L氧气瓶），焊接压缩机与制冷机铜管的第二焊接点时，压缩机发生容器爆炸，罗某某从屋顶压缩机位置空洞跌落地面，林某某被爆炸冲击波冲到屋顶边缘。

（五）**事故现场情况**

事故当天，天气晴朗，温度35℃。

阳春市某某购物中心，宽23.5米，长33米，整体占地面积约773平方米，屋顶高4米，单层砖石结构，瓦楞屋顶。购物中心门口朝东北，东北侧为购物中心销售区域，占地约600平方米，西侧为联排商铺，目前处于空置状态，西北角处为购物中心后门，后门左侧为四间冷藏室，冷藏室面积约3平方米，右侧为两台冰柜。购物中心屋顶中间西侧有6台空调外机，一台冷柜外机，北侧最外的空调外机与冷柜外机被翻倒，其下方有一空洞，此位置为压缩机容器爆炸发生位置。

现场使用工具情况：现场摆放有金属热熔焊枪、2L氧气瓶、40L氧气瓶、雪种（R22）瓶、扳手、螺丝刀等金属工具。 现场使用丁烷气罐作为气焊燃料瓶，现场丁烷气罐（容量257CC）通过针管直插在金属热熔焊枪上。

（六）**人员伤亡与直接经济损失情况**

事故造成林某某、罗某某2人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），本次事故直接经济损失主要为医疗费用，因伤者仍需进行治疗，目前直接经济损失难以计算。

二、事故应急处置及情况评估

（一）**事故信息接报及相应情况**

2024年10月1日12时4分，110接到警情并指派潭水派出所到场处置。同时，潭水镇人民政府相关值班领导及分管领导了解到事故情况，将事故情况逐级上报后，带队到现场维持秩序，做好现场保护和管控措施，防止发生次生、衍生事故，协调相关人员，做好伤者的救治工作。经现场民警勘查，排除故意伤人案件可能。

该起事故未存在瞒报、谎报、迟报的情况。

（二）**事故现场应急处置情况**

事故发生后，在场人员立即拨打120急救电话与119火警电话。12时7分，119消防人员与救护人员相继赶到现场，将林某某救下地面，并及时将林某某、罗某某送往医院进行急救，其中，林某某被送往阳春市人民医院，罗某某被送往阳江市人民医院。

（三）**善后处理情况**

事故发生后，阳春市委、市政府领导高度重视，全力做好事故善后处理工作。一是市委、市政府领导作出指示，要求切实做好伤者的救治工作，尽快成立事故调查组，查清事故原因，严肃处理责任人；二是督促有关生产经营单位深刻吸取事故教训，举一反三，开展隐患排查，严防类

似事故再次发生；三是做好舆情管控，防止恶意炒作，确保社会大局稳定；四是潭水镇人民政府积极协调有关单位和人员，做好伤者救治工作。

目前伤者已无生命危险，该起事故未造成社会不良影响。

（四）**事故应急处置评估**

事故发生后，各部门应急响应迅速有序，紧密配合协调开展应急救援工作，事故伤者得到妥善及时的救治，潭水镇政府相关领导及时带队前往现场，维护现场秩序，有效研判事故发展趋势以及可能造成的危害情况，防范措施到位，未发生次生、衍生事故，未造成事故危害扩大。

三、事故原因分析

经综合调查询问、现场勘验、技术分析以及专家意见，分析事故原因如下：

（一）**直接原因分析**

1.张某某、罗某某、林某某、黄某某临时施工队伍在某某购物中心冷藏室压缩机更换作业的过程中违反《家用和类似用途空调器安装规范》附录A第A.3.2.3.4条和《焊接与切割安全》第10.1.4条规定，未按规范步骤进行安装作业，并使用压缩氧气对压缩机系统进行吹污。同时临时施工队伍违反《家用和类似用途空调器安装规范》第6.4条第一款规定，未对压缩机及制冷机铜管进行排空操作，致使压缩机在维修过程中启动（压缩机未完成管路清洁、抽真空并充制冷剂）引起压缩机内部压力过高而爆炸（压缩机运行时，如内部存在不易压缩的气体或液体，会导致压缩机压力不断增大，从而导致压力过大而发生爆炸）。

2.施工队作业人员违反《焊接与切割安全》第10.5条第一款、第10.5.4条第一款规定，使用手持丁烷气罐（257CC丁烷气罐）直插在金属热熔焊枪，连接氧气瓶混合氧气进行铜管热熔焊接。在压缩机爆炸时，丁烷气罐受压缩机爆炸冲击波冲击后脱落而泄漏丁烷，泄漏的丁烷与氧气混合后形成爆炸性气团闪燃将距离最近的罗某某烧伤。

3.施工队作业人员罗某某、林某某违反《家用和类似用途电器安装、使用、维修 安全要求》第6.5条规定，高处作业安装人员未系牢安全带，导致压缩机发生爆炸事故时，因屋面损毁而人员跌落，致使事故灾害扩大。

（二）**间接原因分析**

1.黄某某、林某某、罗某某、张某某临时施工队伍作业人员未接受过系统的家用和类似用途空调器安装培训及相应的安全教育培训，不具备高处作业和金属热熔焊接切割作业的安全防护能力，也未制定相应的施工方案和作业流程，从业人员安全意识淡薄。

2.黄某某作为临时施工队伍的组织者（主要负责人），未制定拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜相关操作规程，也未对林某某、罗某某、张某某3人进行安全生产教育培训，未能履行主要负责人职责。

3.黎某某作为阳春市某某购物中心经营者，未履行主要负责人职责，未建立本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未定期检查本单位的安全生产状况，未及时消除本单位的生产安全事故隐患。同时作为拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜施工项目的定作人，未核查黄某某及其临时施工队伍的相关从业资质，也未向相关人员告知作业场所的危险因素。

四、有关部门履职情况

（一）**潭水镇人民政府**

根据《阳春市潭水镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》（春办发〔2020〕16号）第三条第（九）项规定：“应急管理办公室。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾教灾、防震、森林防灭火、消防管理等各类应急管理日常工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案；负责组织应急演习，组织开展防控突发公共事件的宣传教育和应急管理培训；做好辖区内应急物资储备工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。”潭水镇人民政府对潭水镇内工贸企业负有属地监管责任，对于工贸行业日常监管工作具体由潭水镇

应急管理办公室负责。2024年1至9月，潭水镇应急管理办公室开展执法检查次313次，检查企业94家，其中工贸企业70家。排查隐患260处，排查出重大事故隐患1处，落实执法检查闭环，隐患整改率100%。潭水镇人民政府依法履行了属地监管职责。

（二）**阳春市应急管理局**

根据《中共阳春市委机构编制委员会办公室关于调整阳春市应急管理局内设机构以及其职责有关事项的通知》（春机编办〔2023〕63号）第七项规定：“工矿安全监管和执法监督股。承担非煤矿山（含地质勘探、陆上石油天然气开采）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础和执法监督工作，监督相关行业执行安全生产规程、标准，指导监督相关行业生产经营单位安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。负责安全生产检测检验、安全评价中介机构资质管理并监督检查。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况及安全生产条件、设备设施安全情况；指导监督非煤矿山整顿关闭工作。受理有关部门移送、上级交办的相关行业安全生产违法案件。参与相关行业和领域生产安全事故应急救援工作。”阳春市应急管理局对阳春市内工贸企业负有行业监管职责，对于工贸企业日常监管工作具体由工矿安全监管和执法监督股负责。2024年1至9月，工矿安全监管和执法监督股检查企业79家，其中工贸企业54家，检查企业次数214，排查隐患555个，其中重大隐患6个，立案处罚4个，隐患整改率100%。并定期组织重点行业企业主要负责人收看上级部门召开的安全生产培训会议和专家指导会议。阳春市应急管理局依法履行了行业监管职责。

五、对相关责任人员和责任单位处理建议

（一）**对相关人员处理建议**

黄某某，男，群众，身份证号码：**********，临时施工队伍的组织者（主要负责人），负责指挥临时施工队伍现场工作。未制定拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜相关操作规程，也未对林某某、罗某某、张某某3人进行安全生产教育培训，未能履行主要负责人职责，违反《中

华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项规定，对事故发生负有责任，建议阳春市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，依法对其进行处理。

黎某某，男，群众，身份证号码：**********，阳春市某某购物中心经营者，负责管理阳春市某某购物中心。未履行主要负责人职责，未建立本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能定期检查本单位的安全生产状况，及时消除本单位的生产安全事故隐患。同时作为拆装空调、冷藏室制冷机和冰柜施工项目的定作人，未核查黄某某及其临时施工队伍的相关从业资质，也未向相关人员告知作业场所的危险因素。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定，对事故发生负有责任，建议阳春市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，依法对其进行处理。

（二）**其他处理建议**

如纪检监察部门发现上述人员或其他人员有违法违纪行为，需追究相关责任的按有关规定和程序进行处理。

六、事故教训

（一）**空调安装从业人员综合素质低下**

事故暴露出空调安装行业部分从业人员未经系统安全教育培训与技能技术培训，对相关行业规范不熟悉不了解，缺乏必备的行业技能素养，安全意识淡薄，行业安全风险突出。

（二）**动火作业“十不准”未落实**

相关从业人员对动火作业的安全认识不高，无证上岗，且上岗前未经安全教育培训，安全意识淡薄；动火作业前未审批，未设置监护人员，无人制止违反动火作业操作规程的作业行为。

七、事故整改和防范措施

（一）**潭水镇人民政府**

要深刻吸取事故教训，举一反三，落实属地监管，根据《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示，坚持党政、一岗双责、齐抓共管，加强对辖区工矿商贸生产经营单位的执法检查工作和隐患排查工作，加强辖区内工矿商贸生产经营单位动火作业、高处作业等特种作业的监管力度。要加强安全生产宣传教育工作，提高辖区内空调安装行业从业人员的安全意识。同时要将本次事故教训向辖区内生产经营单位进行通报，做好警示和预防工作。

（二）**阳春市应急管理局**

要从本次事故中汲取教训，认真总结经验，闻一知十，落实行业监管，根据《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，落实“三管三必须”，要坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，始终保持如履薄冰的高度警觉，做好安全生产各项工作，压紧压实行业监管责任，加强对阳春市工贸行业的执法检查力度，做到行业监管执法检查全覆盖，不留死角，做好工矿商贸行业安全生产隐患排查治理工作。同时，及时将本次事故教训向全市生产经营单位通报，做好警示和预防工作。

（三）**阳春市某某购物中心**

主要负责人要履行好相应职责，建立健全并落实本单位的安全风险分级管控制度与隐患排查治理制度，经常性检查并记录好本单位的安全生产工作情况，及时消除生产安全事故隐患，并做好事故隐患通报与安全风险告知工作；定期对从业人员进行安全生产教育培训，加强从业人员安全意识。

（未经相关业务部门许可，不得转载或者引用。）

浏览次数：1355

扫描二维码随身看资讯

正在阅读： 阳春潭水“10·1”一般容器爆炸事故调查报告